CARLOS EXPEDITO RODRIGUES ARAGÃO

POS TECH

IA PARA DEVS

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

# AULA 01

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

**SUMÁRIO**

O QUE VEM POR AÍ? ..... 3
HANDS ON ..... 4
SAIBA MAIS ..... 5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? ..... 10
REFERÊNCIAS ..... 11

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

## O QUE VEM POR AÍ?

Bem-vindos e bem-vindas à primeira aula sobre Processamento de Linguagem Natural (PLN)! Nesta aula, você aprenderá os fundamentos do PLN, incluindo as aplicações práticas mais utilizadas no mercado hoje em dia.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

## HANDS ON

Neste Hands On discutiremos como funciona o Processamento de Linguagem Natural (PLN) e como ele é uma estratégia importante para obter informações de dados de texto, áudios, etc.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

## SAIBA MAIS

O Processamento de Linguagem Natural (PLN ou NLP) representa a convergência entre ciência da computação, inteligência artificial e linguística, se dedicando à automatização da geração e compreensão da linguagem natural. Mas como essa abordagem se manifesta no cotidiano?

**Definição de PLN**

Primeiramente, é essencial, obter uma visão abrangente sobre o tema e compreender o significado do PLN para contextualizar suas aplicações. Conforme estudos indicam, o Processamento de Linguagem Natural é uma disciplina da Ciência da Computação voltada para o desenvolvimento de programas computacionais capazes de analisar, reconhecer e/ou gerar textos em linguagens humanas ou naturais.

É importante notar que a linguagem natural é muitas vezes confusa, ao contrário das linguagens de programação, que são projetadas para serem claras. A linguagem humana muda com o tempo e varia de lugar para lugar, o que torna desafiador para as máquinas lidarem com ambiguidades, regras gramaticais, contexto e o significado profundo das palavras. O Processamento de Linguagem Natural está sempre evoluindo como uma área de pesquisa. À medida que a tecnologia avança, o PLN se torna cada vez mais vital para melhorar como as pessoas e as máquinas interagem.

**Objetivos do PLN**

De acordo com pesquisas, os principais objetivos do PLN incluem a recuperação de informações de textos, tradução automática, interpretação e inferência a partir de textos. Outra perspectiva para compreender esses objetivos envolve categorizá-los em tópicos macro, como entendimento, geração e processamento da linguagem humana.

É fundamental destacar que, do ponto de vista linguístico, as pesquisas em PLN podem variar em diferentes níveis de análise, como fonético, morfológico, sintático, semântico ou pragmático. Assim, as aplicações do PLN se adaptam às necessidades específicas, utilizando diferentes níveis de análise para simplificar a complexidade do processamento.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

**Funcionamento do PLN**

Do ponto de vista computacional, o PLN pode ser dividido em várias etapas, começando pelo pré-processamento de texto, que envolve a remoção de pontuações, padronização de maiúsculas e minúsculas e eliminação de palavras desnecessárias (stop words). Em seguida, ocorre a tokenização, na qual o texto é dividido em unidades menores, chamadas de "tokens", facilitando a análise e compreensão.

Análises morfológicas, sintáticas e semânticas podem ser realizadas, incluindo a aplicação de Machine Learning para previsões com base nos dados textuais. Após essas etapas, a desambiguação é crucial para resolver ambiguidades e determinar o significado mais apropriado com base no contexto, permitindo a extração de informações específicas.

**Níveis de Reconhecimento na Técnica de PLN**

Após o processamento inicial, as análises nos conjuntos de dados envolvem três níveis de reconhecimento: morfológico, sintático e semântico. Na análise morfológica, examinam-se as palavras para identificar sua forma básica e características gramaticais. A análise sintática utiliza a estrutura gramatical para compreender os relacionamentos entre palavras e a organização de frases. Já na análise semântica, o foco é compreender o significado das palavras e frases, considerando o contexto em que são utilizadas.

A ambiguidade, comum na linguagem natural, leva à etapa de desambiguação, visando resolver ambiguidades e determinar o significado mais apropriado com base no contexto. Posteriormente, muitos sistemas de PLN incorporam Machine Learning para ajustar modelos matemáticos aos dados, realizando tarefas preditivas como classificação de texto, análise de sentimentos e tradução.

**Principais Aplicações do PLN**

O PLN encontra aplicação em diversas áreas, desde chatbots para atendimento ao cliente até modelos avançados de linguagem, como o ChatGPT. Assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistant, utilizam PLN e Machine Learning para transcrição de áudio e interpretação de texto, realizando tarefas específicas.

O uso do Processamento de Linguagem Natural (PLN) está se tornando cada vez mais comum nas empresas, buscando automatizar processos, aprimorar a

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

experiência do cliente, impulsionar as vendas e promover a inovação. Diariamente, nos deparamos com tecnologias que incorporam alguma forma de PLN nos bastidores, muitas vezes sem perceber. Vamos explorar algumas das principais aplicações dessa tecnologia.

Embora os conceitos possam parecer complexos, a ideia central é empregar o PLN como ferramenta para simplificar tarefas. Ferramentas de PLN podem resumir textos, corrigir gramática e categorizar textos em temas específicos, sendo úteis para leitura e análise de conversas em redes sociais, permitindo que empresas compreendam a percepção pública sobre elas.

**Previsão em Pesquisas e Ferramentas de Busca**

Quando utilizamos a barra de pesquisa do Google, por exemplo, recebemos sugestões de palavras ou frases com base em previsões do que pretendemos digitar. Essa previsão é feita pelo PLN, que analisa o que outras pessoas pesquisaram de forma semelhante e aprende com nosso comportamento de busca. Plataformas de busca utilizam algoritmos de PLN para antecipar a intenção do usuário, proporcionando resultados mais relevantes de acordo com os termos utilizados na pesquisa.

**Análise de Sentimentos**

Ao expressarmos nossas opiniões sobre um atendimento ou serviço em redes sociais ou sites de avaliações, as empresas podem empregar o Processamento de Linguagem Natural para analisar esses comentários. Isso possibilita classificar as opiniões como positivas, neutras ou negativas, oferecendo às organizações insights valiosos sobre a percepção dos clientes. Essas informações podem ser usadas para aprimorar os resultados e buscar maneiras de melhorar a experiência do cliente.

**Chatbots**

Os chatbots estão cada vez mais presentes em aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, além de responderem a chamadas de voz. Esses robôs utilizam ferramentas de PLN para compreender as demandas dos usuários e responder de maneira mais natural possível. Essa tecnologia permite que as organizações atendam diversas demandas de forma rápida e com comunicação eficaz.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

**Assistentes Virtuais**

Assistentes virtuais como Siri, Google Assistant, Alexa e Google Home utilizam o Processamento de Linguagem Natural para compreender as demandas dos usuários. Esses softwares começam reconhecendo a voz do usuário e, em seguida, interpretam e identificam padrões de fala para fornecer respostas relevantes. Além de executar comandos, esses assistentes podem até mesmo manter conversas com os(as) usuários(as), tornando a interação mais natural e eficiente. Há ainda muitas outras maneiras de utilizá-los como filtro de spam, tradução automática de idiomas, corretores ortográficos, entre outros.

**Aplicação do PLN no Cotidiano**

O volume massivo de dados em linguagem natural disponível atualmente, como mensagens de texto, áudios e posts em redes sociais, destaca a importância do PLN em nosso dia a dia. Tratar e desenvolver algoritmos para extrair informações úteis desses dados é essencial para o avanço do processamento de linguagem natural.

**Origem do PLN**

A ideia de combinar computação e linguística remonta a 1950, quando Alan Turing publicou "Computing Machinery and Intelligence", introduzindo o teste de Turing para identificar máquinas ou pessoas baseado em perguntas e respostas. Esse desafio deu origem ao PLN, com os primeiros sistemas bem-sucedidos, como o ELIZA, surgindo nos anos 60. Até os anos 80, os sistemas de PLN baseavam-se em conjuntos complexos de regras, mas o advento dos algoritmos de Machine Learning inaugurou uma nova fase na área, culminando em modelos mais avançados com Deep Learning.

**Evolução dos Modelos**

Desde então, modelos estatísticos, técnicas de Machine Learning e, mais recentemente, Deep Learning dominam o campo, resultando em sistemas cada vez mais próximos de passar no teste de Turing. Modelos modernos impressionam com tradutores eficazes, chatbots humanizados e classificadores capazes de analisar sentimentos em avaliações textuais.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Um exemplo notável é o programa Aristo, revelado em 2019 pelo Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), que alcançou uma taxa de acerto superior a 90% em um teste científico do 9º ano escolar, exigindo análise de bilhões de documentos.

**Importância e Benefícios para Empresas**

O PLN pode acelerar e automatizar processos empresariais, extrair insights de documentos em texto e aprimorar chatbots para oferecer suporte personalizado 24 horas por dia. A personalização de conteúdo com base nas preferências dos clientes e a análise de dados textuais são benefícios cruciais que impulsionam o crescimento e o sucesso das empresas.

**Desafios do PLN**

Apesar dos avanços, o Processamento de Linguagem Natural ainda enfrenta desafios, especialmente na análise semântica. Compreender nuances como ironia e sarcasmo demanda consideração do contexto, e a generalização de modelos PLN para diferentes idiomas continua sendo um desafio significativo. Superar esses desafios é essencial para desenvolver aplicações transformadoras e revolucionar a interação com a tecnologia.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Você aprendeu os conceitos fundamentais do Processamento de Linguagem Natural, que é uma sub área da inteligência artificial. Exploramos as maneiras mais interessantes de explorá-la no mercado de trabalho e os problemas que são possíveis de resolver com o PLN.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

## REFERÊNCIAS

AWS. **O que é processamento de linguagem natural (PLN)?** [s.d]. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/nlp/>. Acesso em: 17 jan. 2024.

GONÇALVES, T. **PLN: o que é Processamento de Linguagem Natural?.** 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-pln?_gl=1*19o95zm*_ga*MTMwOTU4NDQxNC4xNzAxNjMzNjIz*_ga_1EPWSW3PCS*MTcwMTYzMzYyMy4xLjEuMTcwMTYzMzczOS4wLjAuMA..*_fplc*TjJ4Wm51S0klMkJVY05kN3pLY3RTb2RDUW55cWRHdWhmNmozdXBsVllhNyUyQmpGdUNmSUM1U0lmc3JmRFNMVkFhRm05YWl4UTVMMEtZVnNQZkkwNVlYQjA3c3FTY252bFI2VjJUMGoxckJFJTJCMyUyQiUyRjA0YldaN0h6V1U2JTJGeXhDQTNBJTNEJTNE> Acesso em: 17 jan. 2024

PEREIRA, M. **Aplicações de NLP no mercado de trabalho**. 2021. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/aplicacoes-nlp-mercado-de-trabalho?utm_source=gnarus&utm_medium=timeline&_gl=1*kwo02f*_ga*MTMwOTU4NDQxNC4xNzAxNjMzNjIz*_ga_1EPWSW3PCS*MTcwMTYzMzYyMy4xLjEuMTcwMTYzNDc1MS4wLjAuMA..*_fplc*TjJ4Wm51S0klMkJVY05kN3pLY3RTb2RDUW55cWRHdWhmNmozdXBsVllhNyUyQmpGdUNmSUM1U0lmc3JmRFNMVkFhRm05YWl4UTVMMEtZVnNQZkkwNVlYQjA3c3FTY252bFI2VjJUMGoxckJFJTJCMyUyQiUyRjA0YldaN0h6V1U2JTJGeXhDQTNBJTNEJTNE>.Acesso em: 17 jan. 2024.

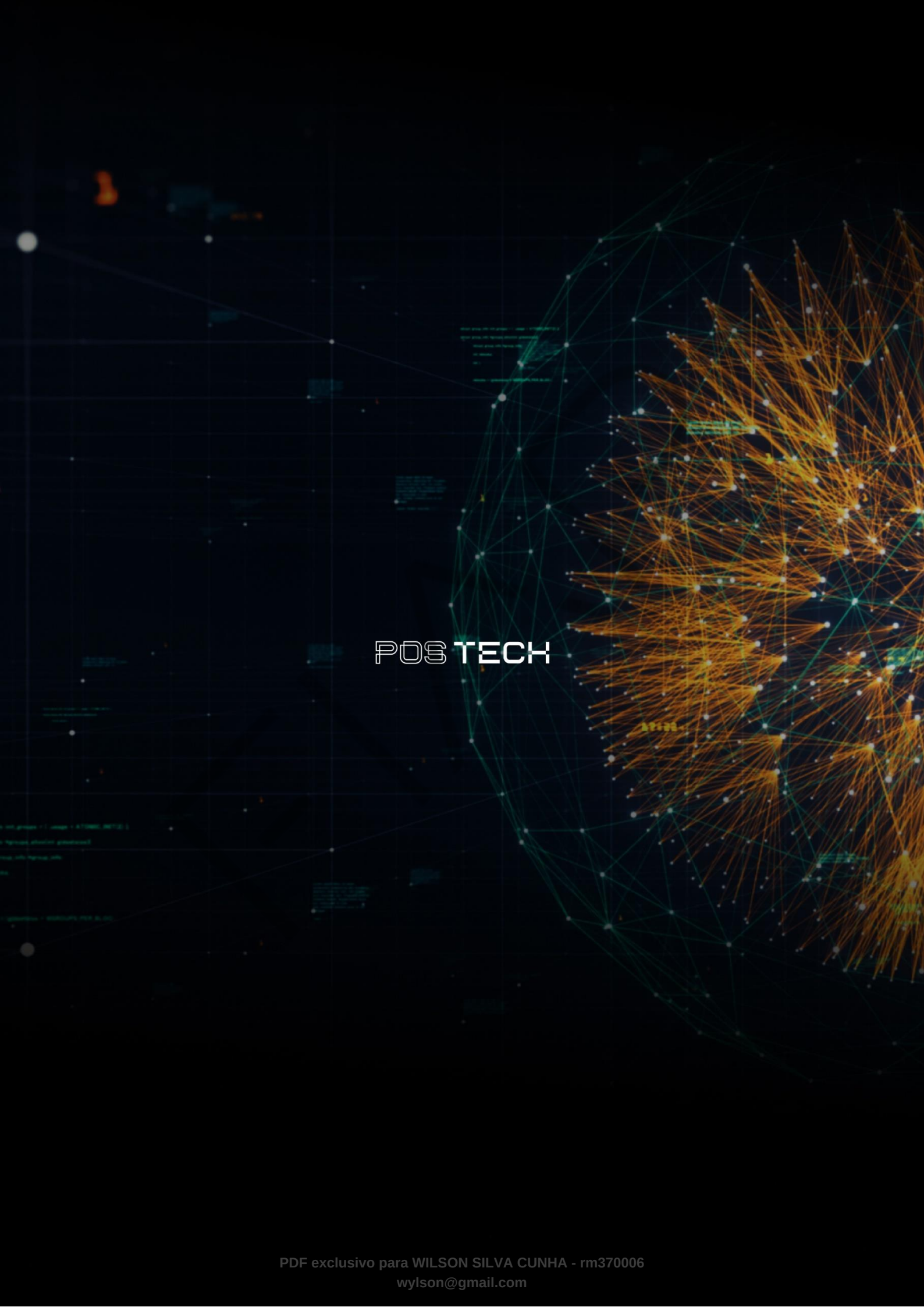
PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

**PALAVRAS-CHAVE**

PLN. Sintática. Semântica.

FIAP

**PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006**
**wylson@gmail.com**




PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com